

▮ SOLUTION BILLETTIQUE & CONTRÔLE D'ACCÈS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

eTicket Pro — Édition Musée

Plateforme intégrée de billetterie électronique, monétique culturelle, bornes interactives multilingues et contrôle d'accès en temps réel (IoT / MQTT) dédiée au **Musée National des Arts & Civilisations**.

01

Billetterie Multicanale

Vente en ligne, réservation 24/7 sur smartphone, guichets d'encaissement et bornes tactiles autonomes.

02

Contrôle d'Accès IoT

Passage aux tourniquets et portiques piloté par protocole MQTT haute vitesse (< 50ms par scan).

03

Monétique & Boutique

Postes de vente unifiés pour la billetterie et la librairie-boutique d'art avec gestion de stock intégrée.

04

Supervision Manager

Tableaux de bord d'affluence en direct, alertes d'occupation des salles et reporting financier automatisé.

Écosystème & Flux de Données Unifiés

Une chaîne de valeur technologique complète reliant les canaux visiteurs aux automates physiques.



Performance & Haute Disponibilité

Temps de réponse inférieur à 50ms pour la validation d'un QR code ou d'une carte RFID, garantissant un flux fluide sans file d'attente.



Sécurité Anti-Passback & Intégrité

Algorithme strict empêchant la réutilisation d'un même billet pour plusieurs entrées consécutives.



Déploiement Conteneurisé

Stack conteneurisée via Docker Compose assurant une portabilité totale, une sauvegarde automatisée et une évolutivité sans interruption.

PORTAIL GRAND PUBLIC

Site Officiel & Billetterie en Ligne

Expérience immersive et réservation instantanée pour les visiteurs nationaux et internationaux.



Simulateur de Billet Temps Réel

Calculateur dynamique permettant de choisir la date de visite, les types de billets (Plein Tarif, Tarif Réduit) et l'option coupe-file avec mise à jour du prix instantanée.



Identité Culturelle Raffinée

Thème graphique sur mesure aux couleurs or impérial, bleu nuit et marbre albâtre, reflétant le prestige d'un grand musée national.



Widget Météo & Conservation 21°C

Information aux visiteurs sur les conditions optimales de climatisation et de conservation des œuvres d'art dans les salles d'exposition.

24/7

DISPONIBILITÉ E-COMMERCE

0 min

ATTENTE COUPE-FILE

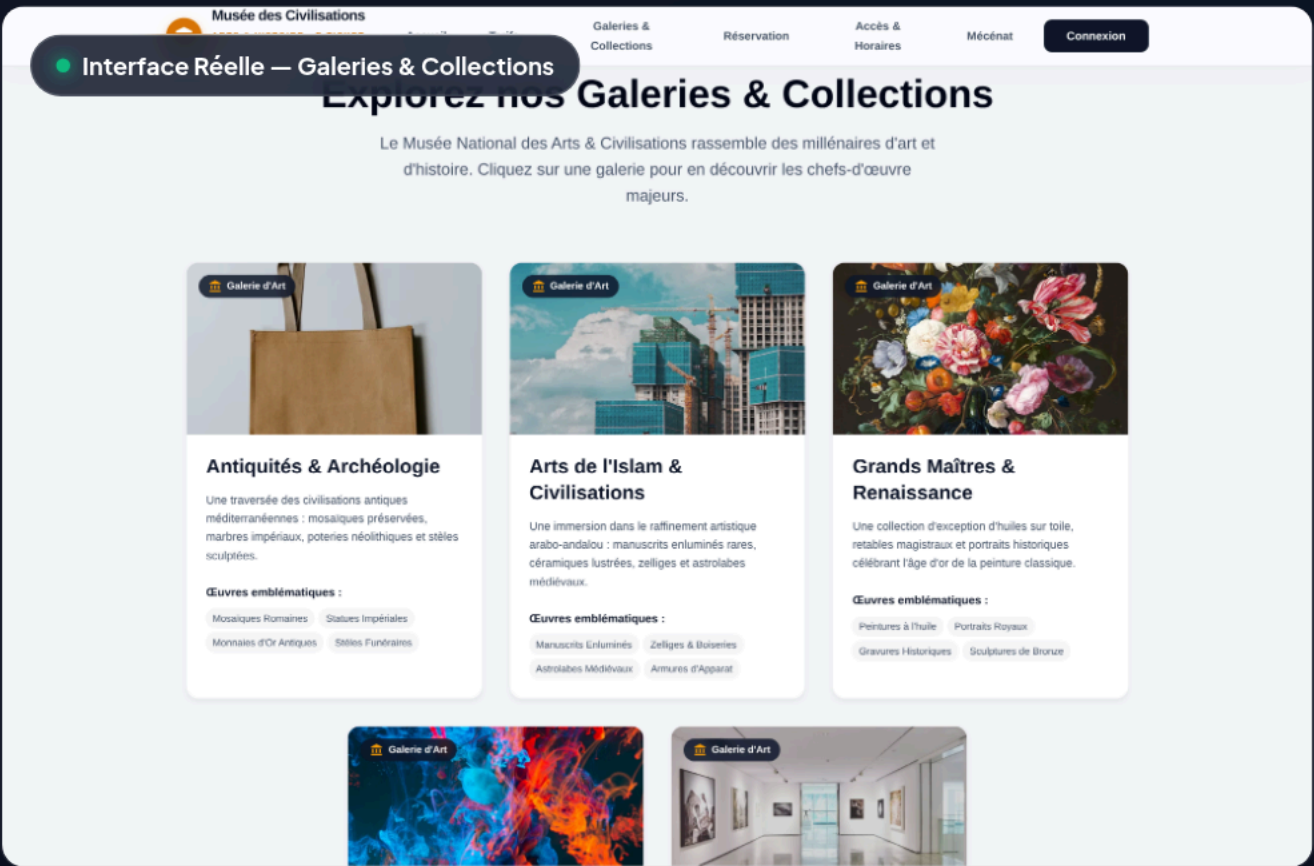
100%

MOBILE RESPONSIVE

PARCOURS DE VISITE

Exploration des 5 Grandes Galeries Culturelles

Valorisation des trésors du musée à travers une scénographie numérique interactive.



Antiquités & Archéologie

Mosaïques méditerranéennes préservées, marbres impériaux, stèles funéraires et poteries néolithiques.



Arts de l'Islam & Civilisations

Manuscrits enluminés rares, céramiques lustrées, zelliges ciselés et astrolabes médiévaux d'époque arabo-andalouse.



Grands Maîtres & Renaissance

Huiles sur toile remarquables, retables magistraux et portraits historiques célébrant l'âge d'or pictural.



Art Moderne & Galerie des Trésors

Dialogue entre avant-gardes artistiques et salle sécurisée des parures d'orfèvrerie et expositions temporaires.

Grille des Tarifs & Formules Dédiées

Une tarification transparente adaptée à tous les publics avec intégration fluide au panier.

Musée des Civilisations

Interface Réelle — Tarifs Officiels

Tarifs

Galleries & Collections

Réservation

Accès & Horaires

Mécénat

Connexion

Boutique & Tarifs du Musée

Réservez en ligne pour bénéficier d'un accès coupe-file prioritaire aux galeries et expositions du musée.

Tarif Réduit

40 MAD

Etudiants, 10-25 ans, Enseignants

Accès aux Collections Permanentes

Accès aux Galeries des Civilisations

Gratuit pour les moins de 10 ans

Option Audioguide disponible

Choisir ce tarif

Billet Découverte

70 MAD

Plein Tarif Adulte

Accès complet aux Collections

Accès aux 5 Grandes Galeries

Plan du musée & audioguide mobile

Option Expo Temporaire disponible

Choisir ce tarif

Idéal Découverte

Pack Famille

180 MAD

2 Adultes + 2 Jeunes / Enfants

4 billets d'entrée au total

Livrets jeux & parcours jeune public

Accès coupe-file prioritaire

Economisez 40 MAD

Sélectionner le pack

Pass Annuel Culture

350 MAD

Accès illimité 365 jours

Entrée illimitée collections + expos

Invitations exclusives aux vernissages

-15% à la Librairie-Boutique

Coupe-file permanent & prioritaire

S'abonner en ligne

Explorez nos Galeries & Collections

Le Musée National des Arts & Civilisations rassemble des millénaires d'art et d'histoire. Cliquez sur une galerie pour en découvrir les chefs-d'œuvre.

Tarif Réduit (40 MAD)

Réservé aux étudiants, jeunes de 10 à 25 ans et enseignants. Gratuité absolue pour les enfants de moins de 10 ans.

Billet Découverte (70 MAD)

Plein tarif adulte donnant accès complet aux collections permanentes et aux 5 grandes galeries avec plan interactif.

Pack Famille (180 MAD)

Formule économique 2 adultes + 2 enfants avec livret de médiation jeune public et économie immédiate de 40 MAD.

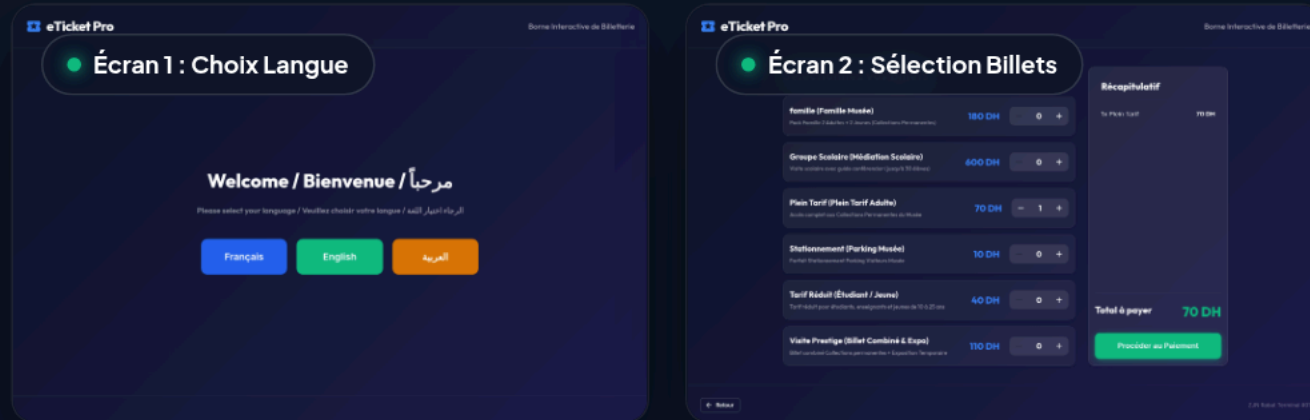
Pass Annuel Culture (350 MAD)

Accès illimité 365 jours, coupe-file permanent, invitations aux vernissages et -15% à la librairie-boutique.

BORNES TACTILES AUTONOMES

Borne Interactive Multilingue (Kiosque)

Vente de billets en libre-service sans attente aux guichets en Français, Anglais et Arabe.



Expérience Trilingue Fluide

Prise en charge native du Français, de l'Anglais et de l'Arabe (avec support RTL) pour accueillir les visiteurs du monde entier.



Panier Interactif & Clavier Tactile

Sélection rapide en un clic des quantités, visualisation en direct du récapitulatif et passage instantané au paiement.



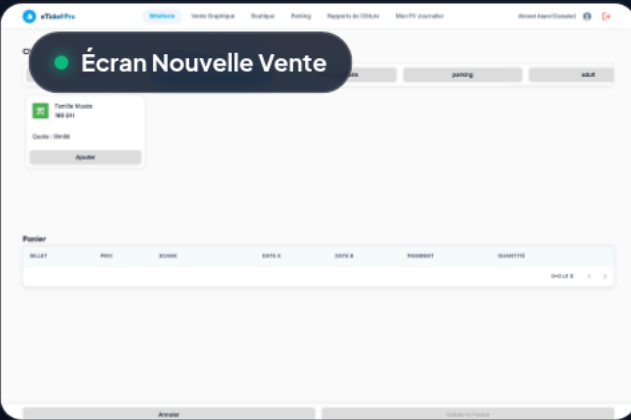
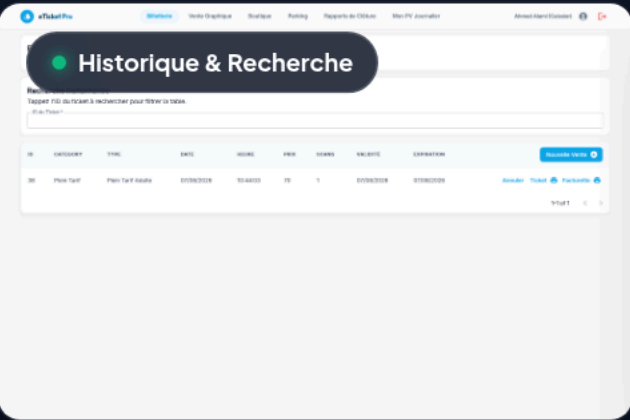
Paiement TPE & Impression Thermique

Liaison directe avec terminal bancaire sans contact et imprimante thermique délivrant les QR codes de contrôle d'accès.

POINT DE VENTE GUICHET

Poste de Vente Caissier Billeterie (POS)

Interface ultra-rapide optimisée pour les agents de billetterie aux guichets physiques.



Émission de Billet en 3 Clics

Sélection par catégorie, panier instantané et validation de la vente en moins de 10 secondes pour réduire les files en heure de pointe.



Recherche & Traçabilité Immédiate

Filtrage instantané par numéro de ticket, contrôle du statut d'impression, d'annulation et des scans autorisés par zone.



Facturation & Clôture de Caisse

Génération automatique des factures, reçus de vente et rapports de clôture journalière par session de caissier.

ESPACE COMMERCIAL

Librairie & Boutique Culturelle du Musée

Gestion intégrée des ventes de produits dérivés, catalogues d'art et souvenirs culturels.

• Interface Réelle — Vente Boutique

Librairie & Boutique du Musée
Bonjour Ahmed Alami

Recherche Instantanée

Tappez l'ID de la vente à rechercher pour filtrer la table.

ID de Vente *

ID	CATEGORIE	LABEL	DATE	HEURE	PRIX (HT)	TVA	PRIX UNITAIRE (TTC)	QUANTITE	PRIX TOTAL(TTC)	
11	Souvenirs	GOURDE	07/08/2026	10:46:56	84	20	1764	1	1764	Annuler Facturette
10	Souvenirs	TROUSSE	07/08/2026	09:27:00	48	20	1008	1	1008	Annuler Facturette
8	Souvenirs	TROUSSE	06/08/2026	08:20:03	48	20	1008	1	1008	Annuler Facturette
9	Souvenirs	GOMME	06/08/2026	08:20:03	33	20	693	1	693	Annuler Facturette
6	Souvenirs	SOUS TASSE	17/07/2026	12:30:38	66	20	1386	1	1386	Annuler Facturette

1-5 of 11 < >



Catalogue d'Articles Multicatégories

Ouvrages spécialisés, reproductions d'art, cartes postales, souvenirs, gourdes et accessoires aux normes muséales.



Calcul Monétaire Automatisé

Gestion de la TVA à 20%, calcul automatique des prix HT et TTC, et édition instantanée de factures conformes.



Suivi des Stocks & Alertes de Réapprovisionnement

Remontée directe vers le tableau de bord du responsable lors des franchissements de seuil critique (Stock < 10 articles).

Contrôle d'Accès Connecté & Protocole MQTT

Pilotage en temps réel des tourniquets et portiques via Eclipse Mosquitto et NestJS.



Architecture Pub/Sub ultra-rapide

Les automates publient les requêtes sur museum/validators/scan et reçoivent l'instruction de déverrouillage sur museum/validators/response/{IP}.



Latence inférieure à 50ms

Vérification instantanée en base de données : statut actif, zone autorisée (ex: COLLECTIONS, EXPO TEMPORAIRE), date et quota de passages.



Résilience & Fonctionnement Dégadé

Système tolérant aux pannes avec reconnexion automatique en 5 secondes en cas de micro-coupure réseau.

⚡ SIMULATEUR INTERACTIF DE SCAN PORTIQUE

Tester le Scan Tourniquet

```
[12:42:20 PM] [REQUEST] scan event -> topic: museum/validators/scan
Payload: {"ticketSellId": 1, "ticketId": 1, "readerIP": "10.10.10.10"}
[12:42:20 PM] [RESPONSE] from NestJS Engine (< 38ms) -> topic:
museum/validators/response/10.10.10.10
Payload: {"status": "SUCCESS", "zone": "COLLECTIONS", "gateAction":
"UNLOCK_TURNSTILE"}
```

ACCÈS AUTORISÉ — TOURNIQUET DÉVERROUILLÉ (3s)

< 50ms

TEMPS DE RÉPONSE

QoS 1

GARANTIE DE LIVRAISON

6 Zones

CONTRÔLÉES
SÉPARÉMENT

PILOTAGE OPÉRATIONNEL

Tableau de Bord Manager & KPIs en Direct

Vue globale à 360° pour la direction du musée sur les recettes, l'affluence et la sécurité.

eTicket Pro

Interface Réelle — Dashboard Manager

CONFIGURATIONS DE BASE

Zones

Lecteurs

Départements

Catégories

Utilisateurs

Abonnements / PASS

Impression

Configuration SMTP

CONFIGURATION DES BILLETS

Tickets

Reporting Billetterie

GESTION DU STOCK

Articles

Etat du Stock

Approvisionnements

AIDE & SUPPORT

Admin Admin

admin@e-ticket-pro.ma

Tableau de Bord

Rapport d'Activité

Suivi en direct des ventes et des accès aux galeries du Musée National des Arts & Civilisations.

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

4376.00 DH

+12.5% vs semaine dernière

VISITEURS ENTRÉS (SCANS)

1

Mises à jour instantanées

ABONNÉS ACTIFS (PASS)

2

PASS Annuel Actif

ARTICLES EN ALERTE STOCK

7

Stock < 10 articles

Ventes de Billets Récentes

DATE & HEURE	CATEGORIE	TYPE	PRIX	CAISSIER
07/08/2026 10:44:03	Plain Tarif	Plein Tarif Adulte	70 DH	Ahmed Alami
07/08/2026 10:43:35	Plain Tarif	Plein Tarif Adulte	70 DH	Ahmed Alami
07/08/2026 10:41:17	Plain Tarif	Plein Tarif Adulte	70 DH	Ahmed Alami
07/08/2026 10:40:07	Famille	Famille Musée	180 DH	Ahmed Alami
07/08/2026 10:39:56	Plain Tarif	Plein Tarif Adulte	70 DH	Ahmed Alami

Flux d'Accès aux Portes

COLLECTIONS

18/03/2026 10:45:41

Accepté



Chiffre d'Affaires Global & Évolution

Agrégation en direct des recettes de billetterie web, guichets, boutique et abonnements avec comparaison hebdomadaire (+12.5%).



Visiteurs Entrés & Fréquentation Instantanée

Compteur dynamique des scans aux tourniquets mis à jour en direct pour maîtriser la jauge de sécurité et le confort de visite.



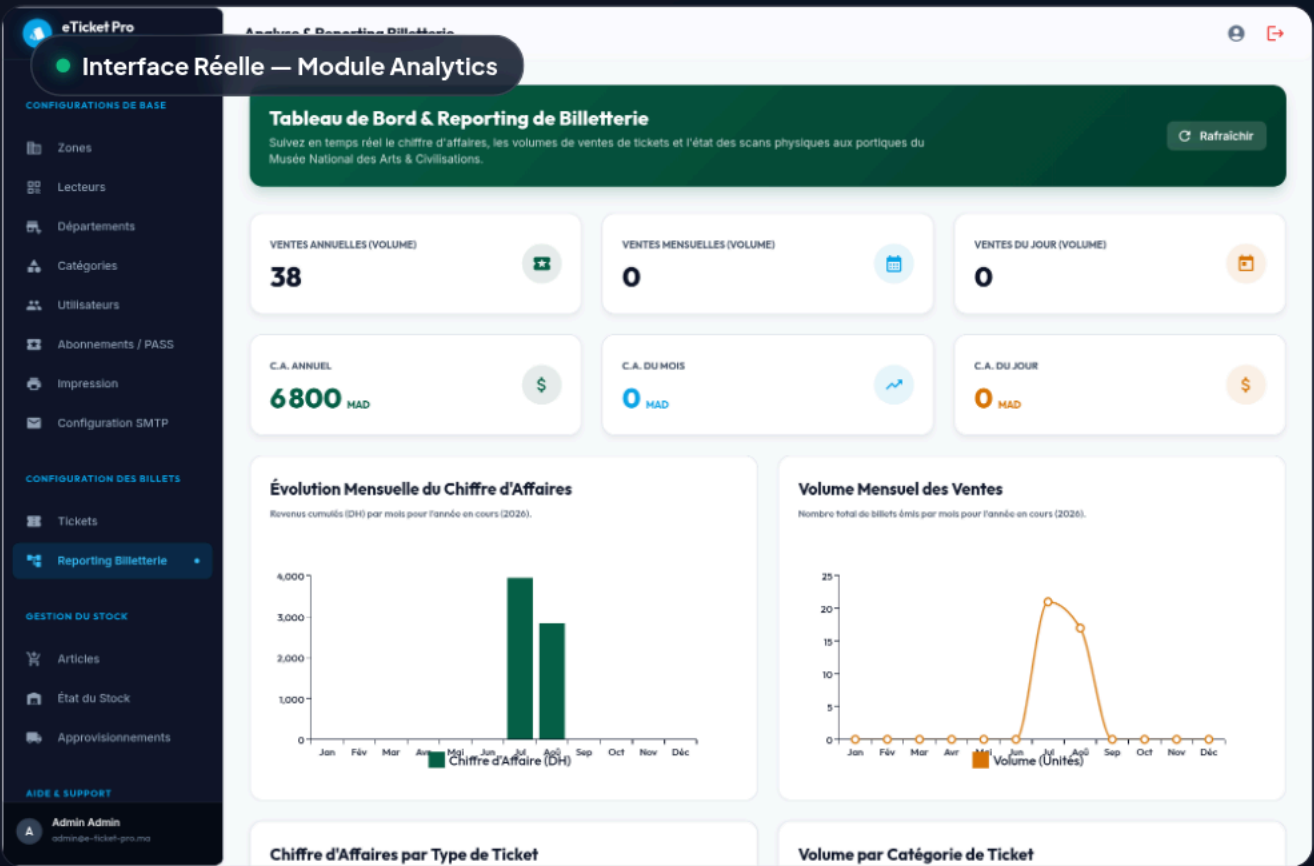
Flux d'Accès aux Portes en Temps Réel

Journal d'audit horodaté de chaque passage avec zone de franchissement (COLLECTIONS) et validation du statut (Accepté).

AIDE À LA DÉCISION

Analyse Statistique & Reporting de Billetterie

Outils d'analyse prédictive et visualisation graphique pour optimiser la politique culturelle.



Évolution Mensuelle du Chiffre d'Affaires

Histogramme interactif présentant les recettes cumulées par mois avec mise en évidence des périodes d'exposition temporaire.



Courbe des Volumes de Vente

Suivi précis des volumes de billets émis pour anticiper les pics de fréquentation et adapter les effectifs d'accueil et de médiation.



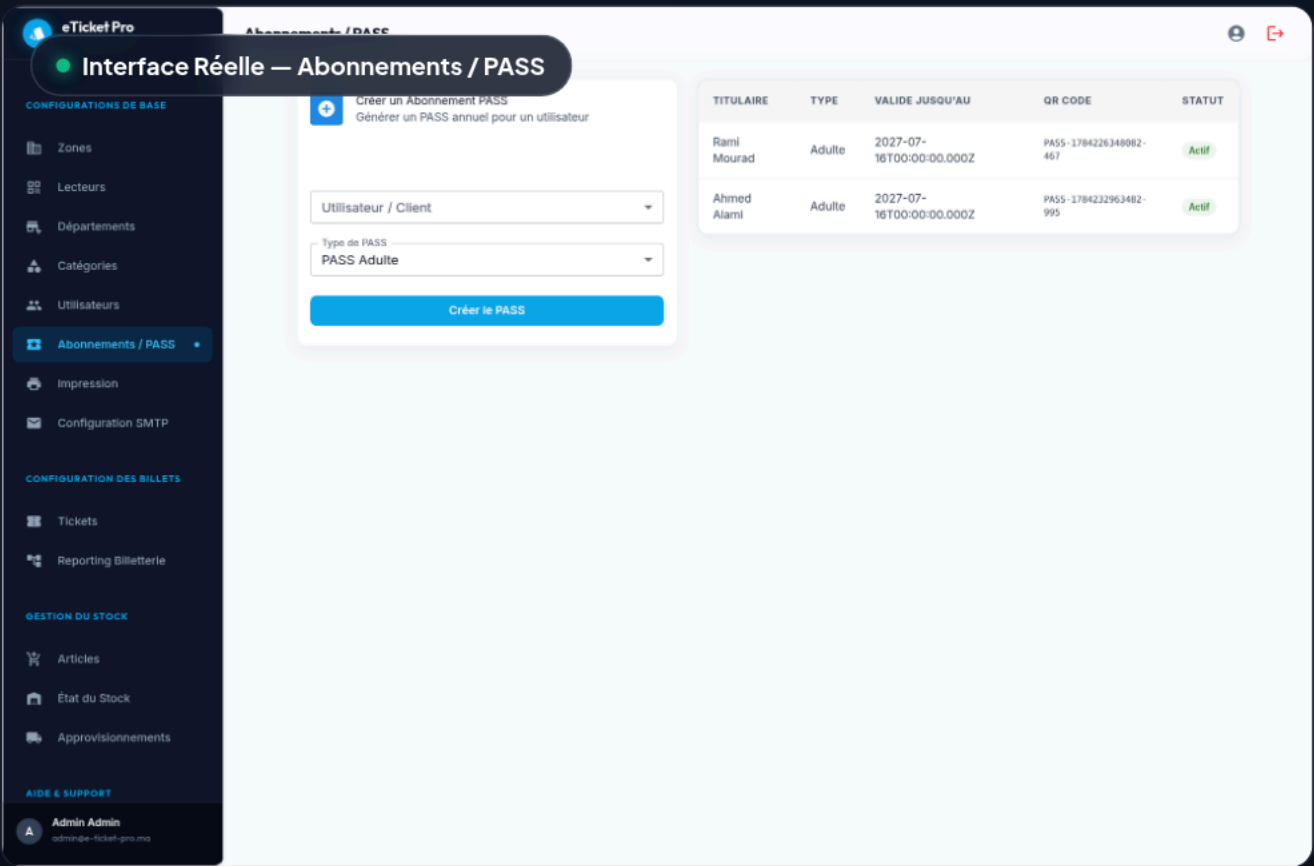
Exports Comptables Automatisés

Extraction des données en formats standards pour rapprochement bancaire, déclaration fiscale et audit patrimonial.

FIDÉLISATION & MÉCÉNAT

Gestion des Abonnements & Cartes Pass Culture

Émission de cartes annuelles nominatives avec identifiant QR Code et puce sans contact RFID.



Création Instantanée de Pass Annuel

Attribution en 1 clic d'un pass avec génération d'un QR code unique crypté et date de validité à 1 an (2027).



Impression de Carte Physique Personnalisée

Module d'impression au format carte bancaire avec identité visuelle du Musée National des Arts & Civilisations.



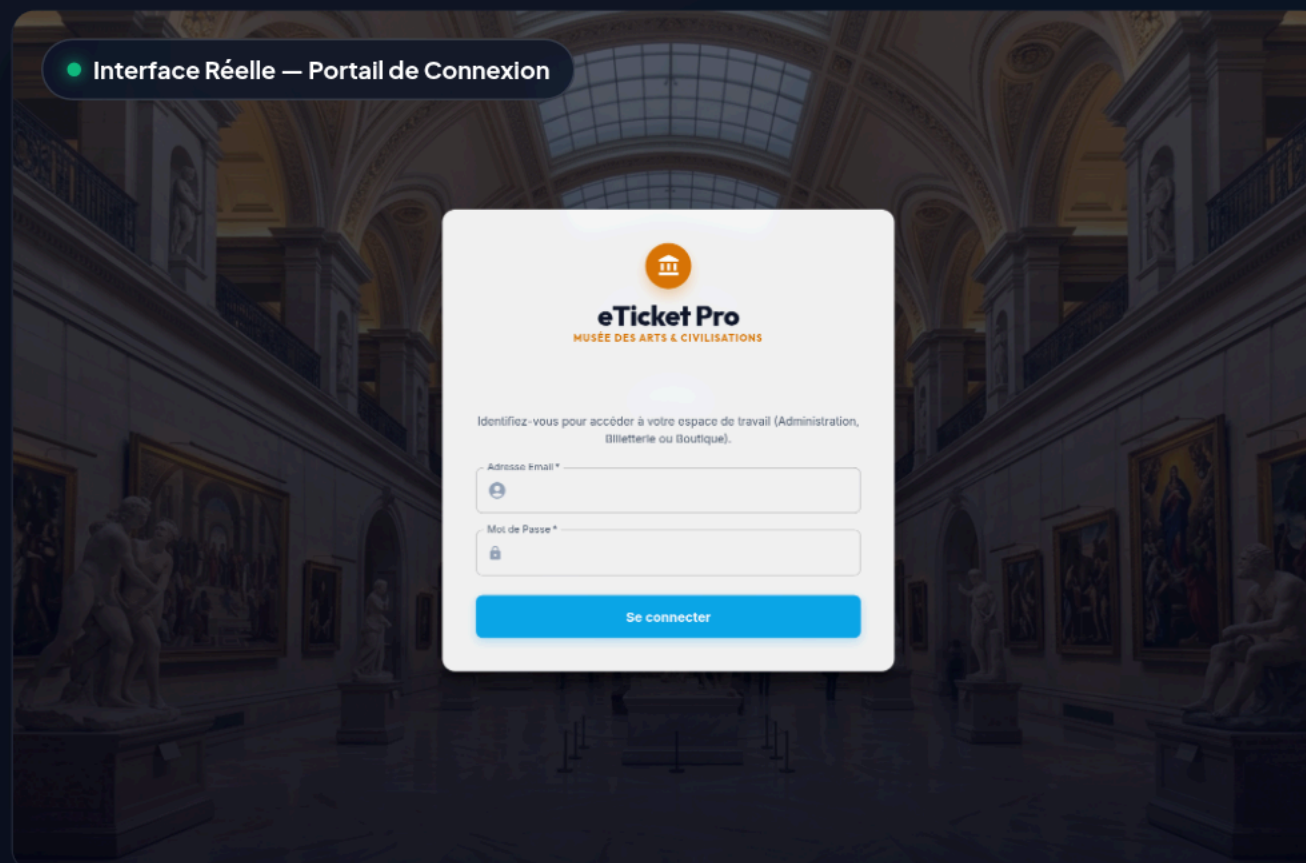
Privilèges d'Accès Illimités

Entrée permanente coupe-file par les portiques automatiques et réduction automatique appliquée en caisse boutique.

SÉCURITÉ & CLOISONNEMENT

Portail d'Authentification & Contrôle RBAC

Gestion stricte des habilitations pour préserver la sécurité financière et opérationnelle.



Profil Administrateur / Direction

Accès total à la configuration des zones, des lecteurs IP, création des tarifs, gestion des utilisateurs et rapports de recettes.



Profil Caissier Billetterie

Espace restreint dédié exclusivement à l'encaissement des visiteurs, l'impression de billets et la clôture de poste journalier.



Profil Caissier Boutique

Interface allégée dédiée aux articles culturels, scan des codes-barres et gestion des encaissements commerçants.



Chiffrement & Sessions Sécurisées

Authentification sécurisée avec stockage tokenisé en session et protection contre les injections SQL strictes.

SYNTHÈSE & VALEUR AJOUTÉE

Pourquoi eTicket Pro pour le Musée ?

Une solution moderne, souveraine, éprouvée sur le terrain et parfaitement alignée avec les exigences d'accueil et d'excellence culturelle.

01

Fluidité Visiteur 100%

Zéro goulet d'étranglement grâce aux bornes tactiles autonomes et aux tourniquets MQTT ultra-rapides (<50ms).

02

Traçabilité Financière Totale

Rapprochement automatique entre billets émis, espèces/CB encaissées et scans d'accès effectifs en salle.

03

Pérennité & Évolutivité

Architecture conteneurisée Next.js + NestJS prête pour l'intégration d'audioguides mobiles, IoT et mécénat.



Partenariat Technologique SOMAYAR

Déploiement, intégration matérielle (tourniquets, lecteurs QR/RFID, TPE, bornes) & support technique continu.